Flight Manager - IVAO

Cahier des Charges Fonctionnel & Technique | BUT Informatique

Spécification V1.2
Stack : Java 21 / React / MariaDB
Open-Source & Gratuit

1. Équipe & Responsabilités

- **Chef de Projet & Lead Dev :** Enzo SAULAS
- **Contact :** enzo.saulas@etu.univ-orleans.fr
- **Établissement :** Université d'Orléans — IUT Informatique
- **Objectif :** Consolidation des compétences du BUT Informatique.

2. Méthodologie & Livrables

- **Méthode :** Développement Agile (Sprints, Kanban).
- **Gestion & Suivi :** GitHub Projects & GitHub Issues.
- **Versionning :** Git / Dépôt centralisé GitHub.
- **Livrables :** Cahier des Charges, *Dossier des Spécifications Techniques (DST)*, *Manuel Utilisateur*.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE & DÉPLOIEMENT

Couche	Technologie	Gestionnaire / Build	Rôle & Environnement
Front-End	React.js (HTML5, CSS3, JS)	`NPM`	Interface Single Page Application (SPA), réactive et dynamique.
Back-End	Java 21 (Spring Boot)	`Apache Maven`	API RESTful, gestion de la logique métier et sécurité HTTP.
Accès SQL	JDBC Native (DAO)	Driver JDBC MariaDB	Requêtes SQL préparées (`PreparedStatement`) sans ORM lourd.
Base de Données	MariaDB (MySQL Open-Source)	SQL / Relationnel	Stockage persistant gratuit des utilisateurs, vols, avions et fiches.
Déploiement	Docker & Kubernetes	Conteneurisation K8s	Images multi-stage et orchestration de déploiement en conteneurs.

4. ARBORESCENCE DES MENUS & FONCTIONNALITÉS *(SUJET À MODIFICATIONS)*

L'organisation ci-dessous présente le découpage fonctionnel cible et reste évolutive selon les retours d'usage lors des Sprints Agiles.

Menu Principal	Sous-Menu / Option	Fonctionnalités & Détails Opérationnels
1. Opérationnel *(Préparation & Suivi de Vol)*	Vue d'ensemble / Vol	Détails synthétiques du vol actif, statut de préparation et météo rapide.
	Communication ATC	Gestion du bloc-notes ATC (Clearance, Taxi, Montée) & fréquences intermédiaires.
	Information ATIS	Informations météo et opérationnelles du terrain (Piste en service, QNH, Transition).
	Plan de Vol (FPL)	Saisie du FPL OACI (Item 7 à 19), enregistrement, export `.fpl` et liens IVAO Webeye.
	Calculateur & PTA	Calculs de carburant, Vtop/Top of Descent, temps de vol + consultation fiches PTA.
	Cartes VAC	Affichage et consultation des cartes d'atterrissage à vue du SIA / IGN.
2. Encyclopédie *(Base de Connaissances)*	Fiches VFR / IFR / Mémos	Consultation des règles de l'air, espaces aériens, procédures de départ/arrivée.
	Fiches Favorites	Accès rapide aux fiches enregistrées dans le profil utilisateur.
	Gestion des Fiches	Importation de fiches personnelles PDF et signalement de fiches obsolètes.
3. Quizz & Examens *(Préparation IVAO)*	Entraînements FS1 / FS2 / FS3	Séries de QCM pour valider les premiers échelons de connaissances théoriques.

Menu Principal	Sous-Menu / Option	Fonctionnalités & Détails Opérationnels
Examens PP / SPP / CP	Mises en situation pour les examens Private Pilot, Senior PP et Commercial Pilot.	
4. Profil & Gestion *(Espace Utilisateur)*	Gestion du Hangar	Création d'avions avec équipement OACI, catégorie de turbulence et transpondeur.
	Historique & Préférences	Archivage des anciens/futurs plans de vol et gestion du compte IVAO.

Couverture des compétences BUT Informatique : Réalisation complète en Java 21, React et SQL MariaDB permettant de valider les compétences : *C1-Développer*, *C2-Optimiser*, *C3-Administrer*, *C4-Gérer la donnée*, *C5-Conduire un projet* et *C6-Collaborer*.